

תבלה משוואות דיפרנציאליות מסדר ראשון

שם משוואה	צורה	שיטת פתרון
משוואה ליניארית אי הומוגנית	$y' + p(x)y = g(x)$	ע"ד גורם אינטגרציה $\mu(x) = e^{\int p(x)dx}$ מקבלים משוואה בצורה $(y\mu(x))' = g(x)\mu(x)$
משוואה פרידה	(1) $y' = f(x) \cdot g(y)$ (2) $M_1(x) \cdot N_1(y) \cdot dx + M_2(x) \cdot N_2(y) \cdot dy = 0$	הפרדת משתנים $y' = \frac{dy}{dx}$ (1) $\frac{dy}{g(y)} = f(x)dx$ (2) $\frac{M_1(x)}{M_2(x)} \cdot dx + \frac{N_2(y)}{N_1(y)} \cdot dy = 0$
משוואת ברנולי	$n \neq 0,1, y' + p(x)y = g(x)y^n$	נחלק את המשוואה ב y^n $\frac{y'}{y^n} + p(x)y^{1-n} = g(x)$ הצבה $z(x) = y^{1-n}$ מקבלים משוואה ליניארית לפי פונקציה $z(x)$ $z' + (1-n)p(x)z = (1-n)g(x)$
משוואת הישר	$y' = f(ax + by + c)$	הצבה: $u(x) = ax + by + c$, מקבלים $u' = bf(u) + a$ משוואה פרידה
משוואה מטיפוס הומוגני	משוואה $y' = f(x, y)$, היא משוואה הומוגנית עם $f(x, y)$ היא פונקציה הומוגנית מסדר 0 ($f(tx, ty) = f(x, y)$), זאת אומרת שתמיד יכולים להציג פונקציה $f(x, y) = f\left(\frac{y}{x}\right)$	הצבה: $u(x) = \frac{y}{x}$, $y = u(x) \cdot x \iff$ מקבלים $y' = u'x + u \iff$ $u' = \frac{f(u) - u}{x}$ משוואה פרידה
משוואה מדויקת	$M(x, y)dx + N(x, y)dy = 0$ $M'_y(x, y) = N'_x(x, y)$ אם ורק אם	$F(x, y) = \int M(x, y)dx + g(y)$ $N(x, y) = \left(\int M(x, y)dx + g(y)\right)'_y$ מכן מקבלים: $g'(y) = N(x, y) - \int M'_y(x, y)dx$ הערה: פונקציה $g'(y)$ שקבלנו, היא תלויה רק ב y . פתרון כללי מקבלים בצורה: $F(x, y) = C$
משוואה לא מדויקת אבל קיים גורם אינטגרציה תלוי x או y	$M(x, y)dx + N(x, y)dy = 0$ $M'_y(x, y) \neq N'_x(x, y)$	$\mu = \mu(x)$ תלוי רק ב x אם $\mu = e^{\int \varphi(x)dx}$, $\frac{\mu'(x)}{\mu(x)} = \frac{M'_y - N'_x}{N(x, y)} = \varphi(x)$ $\mu = \mu(y)$ תלוי רק ב y אם $\mu = e^{\int \psi(y)dy}$, $\frac{\mu'(y)}{\mu(y)} = \frac{N'_x - M'_y}{M(x, y)} = \psi(y)$